

Sistemas de Informação | AMF
Inteligência Artificial II
3 de agosto de 2026

Aula 1 - Apresentação

Rhauani Fazul

rhauani.fazul@amf.edu.br

Agenda

- Apresentação da disciplina
- Plano de aulas
- Discussão inicial
- Atividade individual

Sobre o professor

Rhauani Weber Aita Fazul

→ **CV (algumas informações)**

Doutorando em Ciência da Computação | UFSC (atual)

Mestre em Ciência da Computação | UFSM

Bacharel em Sistemas de Informação | UFSM

Professor SI e Especialização CDIA | AMF (atual)

Staff Software Engineer | Wellhub (formerly Gympass) (atual)

Empreendedor (EdTech)

Mentor Tecnologia e Inovação em ambientes de inovação



[CV Lattes](#) · [LinkedIn](#) · [GitHub](#)

rhauani.fazul@amf.edu.br

Interesses de pesquisa: sistemas distribuídos, computação paralela, sistemas de arquivos distribuídos, *big data*, tolerância a falhas, replicação e balanceamento de réplicas, microsserviços, **IA e ML**.

Sobre a disciplina

Inteligência Artificial II

Curso: Sistemas de Informação

Período recomendado: 8º semestre

Tipo: Obrigatória – Presencial

CH: 60h

Semestre Letivo: 2026/02

Prédio: 01 - Faculdade Antonio Meneghetti

Sala: AMF1 - LAB. SIS1

Data inicial: 05/08/2025

Data final: 09/12/2025

Segunda-feira das 19h00m às 22h45m

Ementa

Estudo avançado de técnicas de Inteligência Artificial.

Exploração de modelos baseados em redes neurais, técnicas de aprendizado supervisionado e não supervisionado, aprendizado por reforço e processamento de linguagem natural. Estudo de modelos de linguagem e sistemas de IA agêntica.

Desenvolvimento e implementação de modelos avançados para a resolução de problemas complexos.

Discussão sobre os desafios éticos e os impactos sociais da IA, incluindo questões de vieses e responsabilidade no desenvolvimento e uso dessas tecnologias.

Ementa

Estudo avançado de técnicas de Inteligência Artificial.

Exploração de modelos baseados em redes neurais, técnicas de aprendizado supervisionado e não supervisionado, aprendizado por reforço e processamento de linguagem natural. Estudo de modelos de linguagem e sistemas de IA agêntica.

Desenvolvimento e implementação de modelos avançados para a resolução de problemas complexos.

Discussão sobre os desafios éticos e os impactos sociais da IA, incluindo questões de vieses e responsabilidade no desenvolvimento e uso dessas tecnologias.

Ementa

Estudo avançado de técnicas de Inteligência Artificial.

Exploração de modelos baseados em redes neurais, técnicas de aprendizado supervisionado e não supervisionado, aprendizado por reforço e processamento de linguagem natural. Estudo de modelos de linguagem e sistemas de IA agêntica.

Desenvolvimento e implementação de modelos avançados para a resolução de problemas complexos.

Discussão sobre os desafios éticos e os impactos sociais da IA, incluindo questões de vieses e responsabilidade no desenvolvimento e uso dessas tecnologias.

Ementa

Estudo avançado de técnicas de Inteligência Artificial.

Exploração de modelos baseados em redes neurais, técnicas de aprendizado supervisionado e não supervisionado, aprendizado por reforço e processamento de linguagem natural. Estudo de modelos de linguagem e sistemas de IA agêntica.

Desenvolvimento e implementação de modelos avançados para a resolução de problemas complexos.

Discussão sobre os desafios éticos e os impactos sociais da IA, incluindo questões de vieses e responsabilidade no desenvolvimento e uso dessas tecnologias.

Objetivos

Geral: Aprofundar os conhecimentos sobre técnicas avançadas de Inteligência Artificial, capacitando os alunos a projetar, implementar, avaliar e integrar soluções inteligentes, com consciência ética e social.

Específicos:

- Aplicar algoritmos avançados de aprendizado de máquina e redes neurais profundas em problemas reais de diferentes domínios.
- Projetar agentes inteligentes capazes de utilizar modelos, ferramentas, fontes de dados e mecanismos de memória para executar tarefas complexas.
- Implementar modelos de aprendizado, técnicas de integração entre agentes inteligentes e automação de workflows.
- Avaliar criticamente os impactos éticos e sociais do uso de IA, incluindo vieses e transparência.
- Projetar soluções híbridas integrando múltiplas técnicas de IA em contextos de tomada de decisão.

Contexto da disciplina no curso

- Toda a trajetória de disciplinas como:
 - Pensamento computacional, Laboratório de algoritmos e ED;
 - Banco de dados;
 - Desenvolvimento de sistemas e Engenharia de SW;
 - Inteligência Artificial I.

fornece as bases para implementações em IA II.

Pressupõe-se habilidades de lógica e programação, estrutura e banco de dados, além de conhecimento base provindo de IA I.

Metodologia e procedimentos de ensino

Para atingir os objetivos propostos o conteúdo será exposto por intermédio de:

- Aulas expositivas-colaborativas dialogadas;
- Prática orientada;
- Estudos dirigidos e estudos de caso;
- Debates em grupo e seminários;
- Trabalhos práticos e projetos.

+ eventual apresentação de professores e profissionais convidados.

Participação discente é essencial. As atividades desenvolvidas serão realizadas principalmente em grupo. A disciplina tem uma abordagem criativa voltada a inovação com exercícios práticos.

Metodologia de avaliação

A avaliação será feita de forma contínua. A nota final será constituída por:

- 2 provas (P1 e P2) **(negociável)** abrangendo o conteúdo da disciplina;
- 2 trabalhos, sendo um individual (T1) e outro em grupo e apresentado à turma em seminário (T2);
- exercícios individuais ao final de cada aula prática e participação discente.

O cálculo da média final será realizado conforme a seguinte equação:

$MF = (G1 + G2) / 2$, onde

$G1 = P1 * 0,7 + T1 * 0,3$

$G2 = P2 * 0,6 + T2 * 0,4$

Exercícios individuais ao final de cada aula prática e participação em aula complementam a nota em até **10%**.

Para ser aprovado o aluno deve alcançar média e frequência conforme normas vigentes.

Metodologia de avaliação

Completo nota G1 (extra):

- Envio e apresentação de resumo expandido, envolvendo IA (não precisa ser no eixo específico), na **Semana Acadêmica (MICAMF)**.

Completo nota G2 (extra):

- A ser definido.

Grau de esforço

- Disciplina vai exigir de vocês neste semestre:
 - Leituras sobre conceitos-chave
 - Ficar atento às tendências
 - Prática (usando ferramentas e desenvolvendo algoritmos)

Grau de esforço

- Provavelmente umas das disciplinas que exigirá maior esforço de vocês neste semestre. Vai exigir:
 - Conteúdo extenso + prática;
 - Ficar atento às tendências;
 - Prática (usando ferramentas e desenvolvendo algoritmos);
 - Não existe fórmula mágica, estudo de última hora e aprovação; sem muita programação.

Estudar continuamente, não deixar conteúdo acumular e entender (exercitar!) o que está sendo passado a cada aula. Aproveitar momentos de dúvidas e discussões em aula.

Com isso a aprovação será uma (boa) consequência :)

Tecnologias e linguagem de programação

- Exemplos em aula serão desenvolvidos majoritariamente em Python:

```
pip3 install numpy pandas matplotlib scikit-learn jupyter
```

- Codex, Claude ou outra ferramenta com modo agente;
- Editor de texto / IDE conforme preferência (Google Colab, VS Code, ...);
- S.O. conforme preferência, embora comandos Unix-like e Bash scripting podem ser necessários. Recomenda-se macOS, Linux (independente de distro) ou WSL;
- GitHub ou qualquer repositório online para versionamento de código.

Continuamos a utilizar de ferramentas baseadas em IA generativa (ChatGPT, Claude, Gemini, ...), acompanhadas de discussões para fomentar o senso crítico e uso ético responsável.

Agenda

- Apresentação da disciplina
- Plano de aulas
- Discussão inicial
- Atividade individual

Conteúdo Programático

1. Introdução e contextualização

1. Revisão dos fundamentos da IA com foco em aplicação prática.
2. Comparação entre modelos clássicos (árvores de decisão, SVM etc.) e redes profundas.
3. Desafios e oportunidades atuais no uso de IA em sistemas inteligentes.

Conteúdo Programático

2. Aprendizado de máquina

1. Pré-processamento de dados e engenharia de atributos.
2. Algoritmos supervisionados, não supervisionados e por reforço (ênfase aplicada).
3. Modelos para dados tabulares e boosting (XGBoost, LightGBM, CatBoost).
4. Interpretação de modelos com SHAP e LIME.
5. Clustering e análise exploratória: K-means, DBSCAN, métodos hierárquicos.
6. Avaliação de qualidade de clusters: índice silhouette, Davies-Bouldin.
7. Sistemas de recomendação baseados em conteúdo, filtragem colaborativa e híbridos.
8. Aplicações práticas com datasets reais.

Conteúdo Programático

3. Treinamento e otimização de modelos

1. Funções de custo, regularização e backpropagation.
2. Otimizadores (SGD, Adam, RMSProp).
3. Estratégias de tuning e validação cruzada.

Conteúdo Programático

4. Redes neurais e aprendizado profundo

1. Arquiteturas de redes neurais: MLP, CNN, RNN, LSTM.
2. Estratégias de regularização e ajuste fino (otimização e tuning de hiperparâmetros).
3. Transfer learning para aplicações em visão computacional.

Conteúdo Programático

5. PLN e modelos de linguagem

1. Pré-processamento textual, embeddings e modelagem semântica.
2. Abordagem prática ao uso de LLMs pré-treinados, fine-tuning e integração em sistemas.
3. RAG: arquitetura e aplicações.
4. Incorporação de Small Language Models (SMLs).

Conteúdo Programático

6. IA Agêntica

1. Fundamentos de agentes inteligentes e diferenças entre modelos generativos, assistentes e sistemas agênticos.
2. Arquitetura de agentes: modelo, instruções, contexto, memória, ferramentas e ambiente de execução.
3. Ciclo de percepção, planejamento, ação, observação e avaliação de resultados.
4. Memória de curto e longo prazo, gerenciamento de contexto e persistência de estado.
5. Técnicas de planejamento e decomposição de tarefas complexas.
6. Desenvolvimento de aplicações práticas baseadas em agentes inteligentes.

Conteúdo Programático

7. Ética e responsabilidade em cenários de IA

1. Identificação e mitigação de vieses algorítmicos.
2. IA explicável e responsabilidade no uso de modelos.
3. Princípios éticos e impactos sociais das decisões automatizadas.

Conteúdo Programático

8. Estudos de caso e projetos práticos

1. Modelos híbridos e integração de técnicas.
2. Automação de workflows de IA.
3. Protocolos de comunicação e integração de agentes.
4. Deploy e monitoramento de modelos em produção.

Bibliografia

BÁSICA:

- HUYEN, Chip. **Projetando sistemas de Machine Learning: processo interativo para aplicações prontas para produção**. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2024. *E-book*. p.1. ISBN 9788550819648. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788550819648/>. Acesso em: 01 ago. 2026.
- SICSÚ, Abraham L.; SAMARTINI, André; BARTH, Nelson L. **Técnicas de machine learning**. São Paulo: Editora Blucher, 2023. *E-book*. p.1. ISBN 9786555063974. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555063974/>. Acesso em: 01 ago. 2026.
- FACELI, Katti; LORENA, Ana C.; GAMA, João; ALMEIDA, Tiago Agostinho De; CARVA, André C. P. L. F De. **Inteligência Artificial - Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2025. *E-book*. p.Capa. ISBN 9788521639213. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788521639213/>. Acesso em: 01 ago. 2026.

Bibliografia

COMPLEMENTAR:

- NETTO, Amilcar; MACIEL, Francisco. **Python para Data Science e Machine Learning Descomplicado**. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2021. *E-book*. p.1. ISBN 9786555203172. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555203172/>. Acesso em: 01 ago. 2026.
- LIU, Yuxi (. **Machine learning com Python na prática**. São Paulo: Editora Blucher, [Inserir ano de publicação]. *E-book*. p.i. ISBN 9788521227625. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788521227625/>. Acesso em: 01 ago. 2026.
- MARTINS, Júlio S.; LENZ, Maikon L.; SILVA, Michel Bernardo Fernandes Da; et al. **Processamentos de Linguagem Natural**. Porto Alegre: SAGAH, 2020. *E-book*. p.Capa. ISBN 9786556900575. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786556900575/>. Acesso em: 01 ago. 2026.
- KAUFMAN, Dora. **Desmistificando a inteligência artificial**. São Paulo: Autêntica Editora, 2022. *E-book*. p.1. ISBN 9786559281596. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559281596/>. Acesso em: 01 ago. 2026.
- VILENKY, Renata. **Inteligência Artificial - Uma oportunidade para você empreender**. Rio de Janeiro: Expressa, 2021. *E-book*. p.1. ISBN 9786558110330. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786558110330/>. Acesso em: 01 ago. 2026.

Perspectivas para a disciplina

- **Conceitos de base**

Aprofundamento em técnicas da Inteligência Artificial, algoritmos, arquiteturas de redes neurais e boas práticas.

- Experimentação com ferramentas e novas tecnologias

Uso de bibliotecas, modelos prontos (LLMs, SLMs), técnicas de pré-processamento, tuning, interpretação e automação.

- Desenvolvimento de um projeto aplicado

Construção de uma solução prática, integrando técnicas estudadas e considerando aspectos éticos e sociais.

Perspectivas para a disciplina

- Conceitos de base

Aprofundamento em técnicas da Inteligência Artificial, algoritmos, arquiteturas de redes neurais e boas práticas.

- **Experimentação com ferramentas e novas tecnologias**

Uso de bibliotecas, modelos prontos (LLMs, SLMs), técnicas de pré-processamento, tuning, interpretação e automação.

- Desenvolvimento de um projeto aplicado

Construção de uma solução prática, integrando técnicas estudadas e considerando aspectos éticos e sociais.

Perspectivas para a disciplina

- Conceitos de base

Aprofundamento em técnicas da Inteligência Artificial, algoritmos, arquiteturas de redes neurais e boas práticas.

- Experimentação com ferramentas e novas tecnologias

Uso de bibliotecas, modelos prontos (LLMs, SLMs), técnicas de pré-processamento, tuning, interpretação e automação.

- **Desenvolvimento de um projeto aplicado**

Construção de uma solução prática, integrando técnicas estudadas e considerando aspectos éticos e sociais.

Cronograma esperado

- Controle nesse [link](#);
- Será atualizado conforme o andamento do semestre.

É flexível! Podemos fazer ajustes conforme andamento e manifestações na turma (e.g., incluir alguma tecnologia ou conceito relacionado).

Material da disciplina

- Na [turma no Google Classroom](#), será disponibilizado:
 - Plano de ensino;
 - Cronograma atualizado;
 - Slides de aula;
 - Referências e material complementar;
 - Avisos gerais (mural).

código: **53sawcy6**



Alinhamentos...



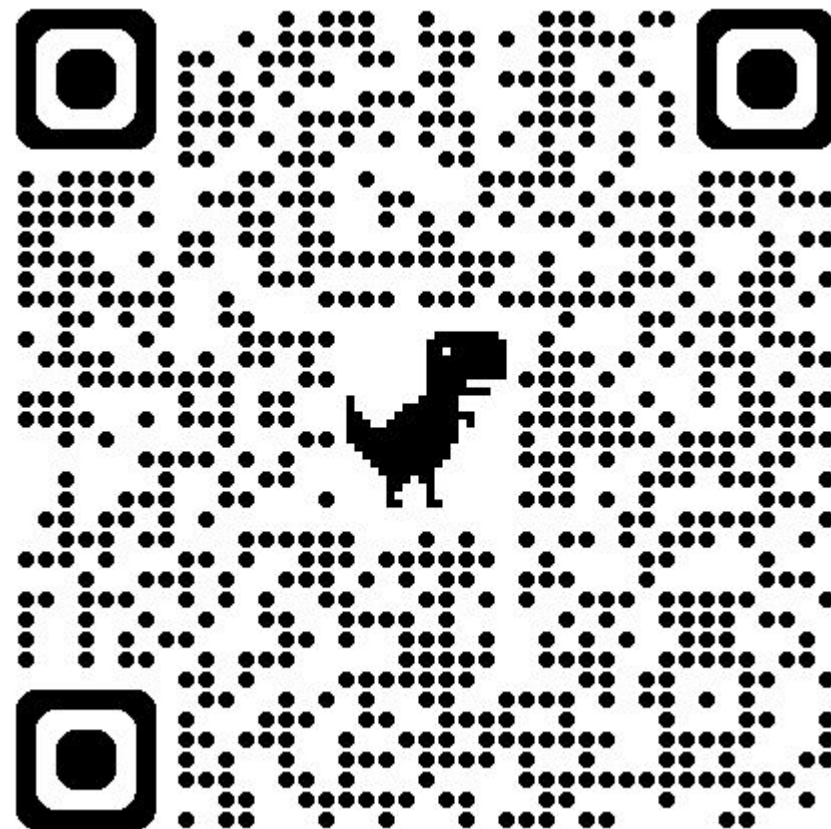
- Feedback contínuo:
 - que bom... que pena... que tal? 💡
- Vamos fazer algo que seja proveitoso para todos nós!
- Mudança no estilo de aula:
 - - expositiva; + colaborativa
- ***Alnnovation Watcher*** remodelado: espaço em aula (pré/pós-intervalo) para quem tiver interesse em compartilhar alguma novidade relacionada à IA.

Agenda

- Apresentação da disciplina
- Plano de aulas
- Discussão inicial
- Atividade individual

Quero ouvir de vocês...

→ Responder pesquisa:



<https://forms.gle/tmvgSnCTbFh6o9iD6>

Vamos fazer um teste...

Human or AI

AI or Not

Odd One Out

Estado atual da IA generativa (e agêntica)...

	Model	Net Improvement ↓ ⓘ	Confirmed Success
1 1 ~ 4	AI Claude Fable 5 (High) Anthropic · Proprietary	▲ 12.72% ±2.00%	▲ 10.67% ±3.84%
2 1 ~ 8	GPT 5.6 Sol (xHigh) OpenAI · Proprietary	▲ 10.12% ±1.69%	▲ 7.25% ±3.29%
3 1 ~ 9	AI Claude Opus 4.8 (Thinking) Anthropic · Proprietary	▲ 9.75% ±1.39%	▲ 8.90% ±2.62%
4 1 ~ 9	K Kimi K3 Moonshot · Proprietary	▲ 9.71% ±1.52%	▲ 14.00% ±2.92%
5 2 ~ 12	AI Claude Sonnet 5 (High) Anthropic · Proprietary	▲ 8.66% ±1.89%	▲ 8.14% ±3.67%
6 2 ~ 10	GPT 5.5 (xHigh) OpenAI · Proprietary	▲ 8.41% ±0.87%	▲ 6.65% ±1.78%
7 2 ~ 12	AI Claude Opus 4.7 (Thinking) Anthropic · Proprietary	▲ 7.94% ±1.24%	▲ 5.67% ±2.55%
8 2 ~ 12	AI Claude Opus 4.7 Anthropic · Proprietary	▲ 7.67% ±1.25%	▲ 4.97% ±2.57%
9 3 ~ 12	GPT 5.5 (High) OpenAI · Proprietary	▲ 7.61% ±0.81%	▲ 6.20% ±1.59%
10 6 ~ 14	Z GLM 5.2 (Max) Z.ai · MIT · SiliconFlow	▲ 6.50% ±1.00%	▲ 8.65% ±1.97%
11 -	AI Claude Opus 4.6 Anthropic · Proprietary	▲ 6.42% ±1.24%	▲ 3.12% ±2.63%

<https://arena.ai/leaderboard/agent>

Novidades do momento

Newsletters de tecnologia:

1. <https://filipedeschamps.com.br/newsletter>
2. <https://tldr.tech/ai>
3. <https://www.techdrop.news/>
4. <https://www.theverge.com/newsletters>
5. <https://aibreakfast.beehiiv.com/>
6. <https://www.therundown.ai/>
7. <https://thenewsccl.beehiiv.com/publications>

Agenda

- Apresentação da disciplina
- Plano de aulas
- Discussão inicial
- Atividade individual

Atividade individual

- Criação de Notebook ([NotebookLM](#)) para a disciplina. Adicionar:

Materiais da disciplina de IA I

Artigos relacionados da área

e mais...

Reflexão

O que torna uma IA verdadeiramente inteligente?

Considere duas situações:

- Um chatbot que responde de forma fluente, mas sem compreender o contexto.
- Um sistema simples que entende seu ambiente, aprende com erros e adapta suas ações para atingir objetivos.

Reflexão

- **Sistema A:** um chatbot generativo treinado em bilhões de textos. Ele responde fluentemente sobre filosofia, engenharia ou culinária. Pode até parecer que ele entende você — mas ele não sabe o que está acontecendo no mundo, nem tem objetivo próprio.
- **Sistema B:** um robô de resgate autônomo que aprende a navegar em terrenos desconhecidos, identifica vítimas, e decide qual rota é mais segura com base em sensores e objetivos definidos.

Reflexão

O que torna uma IA verdadeiramente inteligente?

Considere duas situações:

- Um chatbot que responde de forma fluente, mas sem compreender o contexto.
- Um sistema simples que entende seu ambiente, aprende com erros e adapta suas ações para atingir objetivos.

Qual deles você consideraria mais inteligente?

Reflexão

O que torna uma IA verdadeiramente inteligente?

Considere duas situações:

- Um chatbot que responde de forma fluente, mas sem compreender o contexto.
- Um sistema simples que entende seu ambiente, aprende com erros e adapta suas ações para atingir objetivos.

A inteligência da IA está na aparência ou na capacidade de resolver problemas de forma autônoma?

Reflexão

O que torna uma IA verdadeiramente inteligente?

Considere duas situações:

- Um chatbot que responde de forma fluente, mas sem compreender o contexto.
- Um sistema simples que entende seu ambiente, aprende com erros e adapta suas ações para atingir objetivos.

A IA precisa entender para ser útil?

Reflexão

O que é uma decisão justa quando tomada por uma IA?

- Imagine que um sistema de IA decide se uma pessoa terá acesso a crédito, a um transplante, ou a uma vaga em uma instituição de ensino ou empresa.

Como definiria o que é "justo" nesse contexto?

Reflexão

O que é uma decisão justa quando tomada por uma IA?

- Imagine que um sistema de IA decide se uma pessoa terá acesso a crédito, a um transplante, ou a uma vaga em uma instituição de ensino ou empresa.

A justiça pode ser calculada? Padronizada?

Reflexão

O que é uma decisão justa quando tomada por uma IA?

- Imagine que um sistema de IA decide se uma pessoa terá acesso a crédito, a um transplante, ou a uma vaga em uma instituição de ensino ou empresa.

Quem deve ser responsabilizado quando essa decisão é injusta?

Próxima aula...

- Desafios atuais da IA.
- Automação de workflows.
- Boas práticas de experimentação.